

ЧЕК-ЛИСТ

Графики функций и метод узловых точек

Поиск коэффициентов по графику
и вычисление значений функции

Матвей Горбачёв

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Матвея Горбачёва

20 сентября 2026 г.



1. Что требуется от задачи

В задачах по графикам часто известен вид функции, но неизвестны её коэффициенты.

Типичные формулы:

$$f(x) = a^x + b, \quad f(x) = a^{x+b}, \quad f(x) = a^x, \quad f(x) = kx + b.$$

По изображённому графику требуется:

- восстановить неизвестные коэффициенты;
- записать формулу функции;
- вычислить значение вида $f(c)$;
- найти x , если задано значение $f(x)$.

Главный универсальный инструмент — метод узловых точек.

2. Узловая точка

Узловая точка — точка графика, обе координаты которой удобно считываются с координатной сетки, прежде всего целочисленные:

$$A(x_1; y_1), \quad B(x_2; y_2).$$

Поскольку

$$y = f(x),$$

точка $A(x_1; y_1)$, принадлежащая графику функции, даёт равенство

$$y_1 = f(x_1).$$

Именно это позволяет превратить информацию с рисунка в уравнение.

Сколько точек нужно

Обычно количество выбранных узловых точек совпадает с количеством неизвестных коэффициентов.

$$\text{число точек} = \text{число неизвестных коэффициентов}$$

Например:

$$f(x) = a^x + b$$

содержит два неизвестных коэффициента a и b , поэтому обычно достаточно двух подходящих точек.

Для

$$f(x) = a^x$$

неизвестен только коэффициент a , поэтому достаточно одной информативной точки.

Какие точки выбирать

В первую очередь удобны точки с координатами, близкими к нулю:

$$0, \quad 1, \quad -1.$$

Причина:

$$a^0 = 1, \quad a^1 = a,$$

поэтому система получается значительно проще.

Однако выбранная точка должна действительно содержать нужную информацию.

Например, для

$$f(x) = a^x$$

точка $(0; 1)$ приводит к равенству

$$1 = a^0 = 1,$$

из которого определить a невозможно.

В такой ситуации следует выбрать другую узловую точку.

3. Главный алгоритм

Для функции с неизвестными коэффициентами действуйте последовательно:

1. Определите вид функции.
2. Посчитайте неизвестные коэффициенты.
3. Выберите столько узловых точек, сколько требуется для определения коэффициентов.
4. Подставьте координаты каждой точки в формулу:

$$y = f(x).$$

5. Решите полученную систему или уравнение.
6. Проверьте ограничения на коэффициенты.
7. Подставьте найденные коэффициенты в исходную формулу.
8. Выполните требование задачи.

Для показательной функции обязательно учитывайте:

$$a > 0, \quad a \neq 1.$$

Это ограничение относится к основанию показательной функции.

4. Пример: $f(x) = a^x + b$

Пусть график функции

$$f(x) = a^x + b$$

проходит через точки

$$A(0; -2), \quad B(1; -1).$$

Подставляем координаты:

$$\begin{cases} -2 = a^0 + b, \\ -1 = a^1 + b. \end{cases}$$

Используем

$$a^0 = 1, \quad a^1 = a :$$

$$\begin{cases} -2 = 1 + b, \\ -1 = a + b. \end{cases}$$

Из первого уравнения

$$b = -3.$$

Тогда

$$-1 = a - 3,$$

откуда

$$a = 2.$$

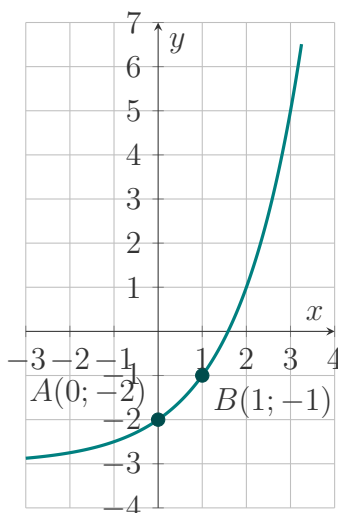
Следовательно,

$$\boxed{f(x) = 2^x - 3}.$$

Например,

$$f(6) = 2^6 - 3 = 64 - 3 = 61.$$

Как выглядит этот график



Горизонтальная прямая

$$y = -3$$

является асимптотой этого графика.

5. Если возникает уравнение $a^2 = 2$

Пусть после подстановки узловых точек получено

$$a^2 = 2.$$

Алгебраическое уравнение имеет два решения:

$$a = \sqrt{2}, \quad a = -\sqrt{2}.$$

Однако для показательной функции основание должно удовлетворять условию

$$a > 0.$$

Поэтому

$$\boxed{a = \sqrt{2}}.$$

Полезно сразу представить корень степени:

$$\sqrt{2} = 2^{1/2}.$$

Если

$$f(x) = \left(\sqrt{2}\right)^x - 3,$$

то

$$f(x) = 2^{x/2} - 3.$$

Например,

$$f(10) = 2^{10/2} - 3 = 2^5 - 3 = 29.$$

6. Степени с отрицательными показателями

Если после подстановки точки возникает

$$a^{-2} = 4,$$

можно использовать свойство

$$a^{-2} = \frac{1}{a^2}.$$

Тогда

$$\frac{1}{a^2} = 4, \quad a^2 = \frac{1}{4}.$$

Так как $a > 0$,

$$\boxed{a = \frac{1}{2}}.$$

Другой способ — возвести обе части равенства в степень

$$-\frac{1}{2}:$$

$$a = 4^{-1/2} = (2^2)^{-1/2} = 2^{-1} = \frac{1}{2}.$$

Полезное правило:

$$\boxed{(a^m)^n = a^{mn}}.$$

7. Если коэффициент находится внутри показателя

Рассмотрим функцию

$$f(x) = a^{x+b}.$$

Пусть известны точки

$$A(-3; 1), \quad B(1; 4).$$

Получаем систему:

$$\begin{cases} 1 = a^{-3+b}, \\ 4 = a^{1+b}. \end{cases}$$

Так как

$$1 = a^0$$

и $a > 0$, $a \neq 1$, из первого уравнения следует

$$-3 + b = 0,$$

поэтому

$$b = 3.$$

Подставляем во второе:

$$4 = a^{1+3} = a^4.$$

Следовательно,

$$a = 4^{1/4}.$$

Так как

$$4 = 2^2,$$

получаем

$$a = (2^2)^{1/4} = 2^{1/2} = \sqrt{2}.$$

Итак,

$$f(x) = \left(\sqrt{2}\right)^{x+3}$$

или

$$f(x) = 2^{(x+3)/2}.$$

Например,

$$f(-7) = 2^{(-7+3)/2} = 2^{-2} = \frac{1}{4}.$$

8. Не путайте $f(c)$ и $f(x) = c$

Это два разных типа заданий.

Тип 1. Найти $f(3)$

Если

$$f(x) = 2x + 5,$$

то в формулу вместо x подставляем 3:

$$f(3) = 2 \cdot 3 + 5 = 11.$$

То есть

$$f(c) \Rightarrow x = c.$$

Тип 2. Найти x , если $f(x) = 3$

Для той же функции

$$f(x) = 2x + 5$$

записываем

$$2x + 5 = 3.$$

Отсюда

$$2x = -2, \quad x = -1.$$

То есть

$$f(x) = c \Rightarrow \text{значение } c \text{ подставляется вместо } f(x).$$

Пример с показательной функцией

Если

$$f(x) = 2^x - 3$$

и требуется найти x , при котором

$$f(x) = 29,$$

то

$$2^x - 3 = 29,$$

$$2^x = 32,$$

$$2^x = 2^5.$$

Следовательно,

$$\boxed{x = 5}.$$

9. Метод работает и для линейной функции

Пусть

$$f(x) = kx + b.$$

Неизвестны два коэффициента:

$$k, \quad b.$$

Поэтому выбираем две узловые точки.

Например, если график проходит через

$$A(0; 3), \quad B(2; 7),$$

то

$$\begin{cases} 3 = k \cdot 0 + b, \\ 7 = 2k + b. \end{cases}$$

Из первого равенства

$$b = 3.$$

Тогда

$$7 = 2k + 3,$$

$$2k = 4,$$

$$k = 2.$$

Следовательно,

$$\boxed{f(x) = 2x + 3}.$$

Сам алгоритм остаётся тем же:

точки $\rightarrow$ подстановка $\rightarrow$ система $\rightarrow$ коэффициенты $\rightarrow$ формула

10. Типичные ошибки

1. Перепутаны координаты точки.

Для точки

$$A(2; -3)$$

следует подставлять

$$x = 2, \quad f(x) = -3.$$

2. Выбрано недостаточно точек.

Если неизвестны два независимых коэффициента, одного уравнения обычно недостаточно.

3. Точка не содержит информации о коэффициенте.

Для

$$f(x) = a^x$$

точка $(0; 1)$ приводит только к тождеству

$$1 = 1.$$

4. Забыто условие $a > 0$.

Если

$$a^2 = 2,$$

для основания показательной функции выбирается

$$a = \sqrt{2}.$$

5. Перепутаны выражения

$$a^x + b$$

и

$$a^{x+b}.$$

В первом случае b находится вне степени, во втором — в показателе степени.

6. Неверно истолковано требование задачи.

$$f(6)$$

означает подстановку $x = 6$.

$$f(x) = 6$$

означает уравнение, которое нужно решить относительно x .

7. Ошибки при работе со степенями.

Помните:

$$a^m a^n = a^{m+n},$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n},$$

$$(a^m)^n = a^{mn},$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

11. Короткий чек перед ответом

Перед завершением задачи проверьте:

- правильно ли считаны координаты точек;
- все ли неизвестные коэффициенты определены;
- верно ли подставлены x и $y = f(x)$;
- учтено ли условие $a > 0$, $a \neq 1$ для показательной функции;
- правильно ли преобразованы степени и корни;
- собрана ли исходная формула функции;
- выполнено ли именно то требование, которое дано в условии.

Тренировочный блок — Путь А

Количество заданий: 5.

Решайте задачи методом узловых точек. В тренировочном блоке приведены только условия.

Задание 1

График функции

$$f(x) = a^x + b$$

проходит через точки

$$A(0; -1), \quad B(1; 1).$$

Найдите

$$f(4).$$

Задание 2

График функции

$$f(x) = a^x + b$$

проходит через точки

$$A(0; -2), \quad B(2; 2).$$

Найдите

$$f(6).$$

Задание 3

Функция имеет вид

$$f(x) = a^x - 4.$$

Известно, что график проходит через точку

$$A(-2; 0).$$

Найдите

$$f(2).$$

Задание 4

График функции

$$f(x) = a^{x+b}$$

проходит через точки

$$A(-2; 1), \quad B(0; 9).$$

Найдите

$$f(1).$$

Задание 5

График линейной функции

$$f(x) = kx + b$$

проходит через точки

$$A(-1; 1), \quad B(2; 7).$$

Найдите значение x , при котором

$$f(x) = 15.$$

ОТВЕТЫ

Задание	Ответ
1	79
2	62
3	$-\frac{15}{4}$
4	27
5	$x = 6$
